世界发展 133 （2020） 105014

ScienceDirect上提供的目录列表

世界发展

Jo你是nalhomepage: www.elsevier.com/locate/worlddev

孕产时间、母乳代用品和教育对母乳喂养持续时间的影响：来自埃及的证据

菲拉特·德米尔 ， Pallab Ghosh ， 刘泽轩

[a] 俄克拉荷马大学经济系， 308 Cate Center Drive， CCD1 Room 436， Norman， OK 73072， United States
[b] 俄克拉荷马大学经济系， 308 Cate Center Drive， CCD1 Room 422， Norman， OK 73072， United States
[c] 南京审计大学政治经济研究所，江苏省南京市 211815 中华人民共和国

article 我nfo

文章历史：
录用日期：2020 年 4 月 30 日 在线发
布日期： 2020 年 5 月 27 日

JEL 代码：
I12
J13
O12

关键字：
母乳喂养时间 孕产时间 母乳代
用品 教育背景

abstract

母乳喂养对母亲和婴儿的健康和人力资本都有重大影响。然而，由于社会、政治、经济和文化因素以及个人选择影响了母乳喂养实践，各国内部和国家之间的母乳喂养率差异很大。本研究利用埃及人口与健康调查的数据，研究了主要发展中国家埃及的初次生育时间、母乳替代品的供应以及母亲的教育水平对母乳喂养持续时间的影响。实证分析纠正了困扰先前研究的估计错误，表明推迟首次生育时间和增加婴儿配方奶粉的供应对母乳喂养时间具有统计学上显着的负面影响。此外，在母亲的教育水平上，母乳喂养的时间正在下降。

Ó 2020 爱思唯尔有限公司保留所有权利。

1. 引言 儿童早期发展是未来人力资本发展的重要预测指标。特别是，父母在儿童早期的投资被证明会影响短期、中期和长期的健康和认知结果，并具有强烈的滞后效应（Cunha&Heckman，2008;Cunha，Heckman和Schennach，2010）。在本文中，我们重点关注一种父母在幼儿期的投资，即母乳喂养，并研究其各种经济决定因素。最近的研究表明，母乳喂养对婴儿有显着的好处，包括减少腹泻、哮喘、呼吸道感染、耳部感染、婴儿猝死综合症 （SIDS）、儿童肥胖、胃肠道疾病、淋巴瘤、白血病、霍奇金病和慢性消化系统疾病（美国儿科学会，2018 年;Anderson，Johnstone， & Remley， 1999;Modrek 等人，2017 年;Stanley 等人，2007 年;Thompson 等人，2017 年;Vestergaard等人，1999;Victora 等人，2016 年）。母乳喂养对婴儿的认知技能也有显著和积极的长期影响，而认知技能决定了教育成果以及童年和成年时期的知识和技能积累（Boucher et al.，2017;Cunha 等人，2010 年;Currie & Almond，2011 年;Elwood，Pickering，Gallacher，Hughes和Davies，2005;戈麦斯-桑奇斯、卡内特、罗德罗、巴埃萨和冈萨雷斯，2004 年;Heckman， Stixrud， & Urzua， 2006;Richards，Hardy和Wadsworth，2002）。此外，母乳喂养对母亲的健康有显着的好处，例如降低患乳腺癌和卵巢癌、2 型糖尿病、提前恢复到孕前体重和增加生育间隔的可能性（美国儿科学会，2018 年;Victora 等人，2016 年）。

在发展中国家，母乳喂养的好处进一步成倍增加，这些国家在为母亲和婴儿提供产后保健方面存在严重问题。此外，获得清洁水、卫生服务和幼儿疫苗的机会有限，进一步增加了婴儿和母亲的健康风险。发展中国家的儿童还处于进一步的不利地位，因为在儿童早期发展方面存在体制和物质障碍，包括获得教育基础设施的机会。由于纯母乳喂养的巨大好处，世界卫生组织 （WHO） 和联合国国际儿童紧急基金 （UNICEF） 都建议至少在生命的前六个月进行纯母乳喂养，并继续母乳喂养至少到两岁。同样，许多国家政府和所有主要国际组织都发起了倡议，以

⇑ 通讯作者。

电子邮件地址：fdemir@ou.edu （F. Demir）、pallab.ghosh@ou.edu （P. Ghosh）、Zexuan.liu@alumni.ou.edu （Z. Liu）。

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105014 0305-750X/Ó
2020 Elsevier Ltd.保留所有权利。

鼓励母乳喂养。最近的研究都表明，母乳喂养超过六个月对健康有显著的好处，许多人认为，随着持续时间的增加，母乳喂养的影响会变得更强（Boucher 等人，2017 年;Modrek 等人，2017 年;Thompson等人，2017）。

然而，尽管有大量证据表明母乳喂养对婴儿和母亲都有长期益处，但各国母乳喂养的持续时间差异很大（McFadden et al.，2017）。例如，在美国，只有不到25% 的婴儿在出生后的前六个月得到纯母乳喂养，而全球这一比例仅为 43%（CDC，2018 年;世卫组织和联合国儿童基金会，2016）。同样，在英国，四个月时的纯母乳喂养率仅为7%（Brady，2012）。据估计，如果实现普遍母乳喂养，全球每年有82.3万名儿童死亡，2万例乳腺癌死亡（Victora et al.，2016）。此外，据估计，不母乳喂养的经济成本接近世界GDP的0.5%（Rollins et al.，2016）。

关于母乳喂养决定因素的现有证据表明，结构性因素起着关键作用。首先，卫生保健方面的不平等影响了妇女是否进行母乳喂养的决定。在低收入社区和国家，获得卫生保健和医生咨询的机会有限，阻碍了向母亲提供有关母乳喂养益处的信息，从而抑制了母乳喂养的做法。此外，社会文化和经济因素，如社会规范、就业市场状况、教育和收入水平，似乎是女性决定母乳喂养的重要预测因素（Bue & Priebe，2018;McFadden 等人，2017 年;Rollins等人，2016）。

在母乳喂养实践的经济决定因素中，Chatterji&Frick，2005年和Roe，Whittington，Fein和Teisl（1999年）报告说，在母亲重返工作岗位后，母乳喂养时间的机会成本会增加，因此这些论文预测，在返回工作岗位之前，母乳喂养会终止。许多研究还表明，产后母亲的工作与较短的母乳喂养时间有关（Fein&Roe，1998;Gielen， Faden， O'Campo， Brown， & Paige，1991;Kurinji， Shiono， Ezrine， & Rhoads， 1989;Visness&Kennedy，1997）。此外，Lindberg（1996）表明，兼职工作的母亲比全职工作的母亲喂养时间更长。受教育程度较高、收入较高的母亲也有可能选择较少进行母乳喂养，因为她们的社会地位和价值观、母乳替代品的可用性、更大的劳动力市场压力以及对女性时间的机会成本较高（Victora et al.，2016）。然而，在收入较高的妇女中，母乳喂养的开始和持续时间可能会增加，因为她们更了解母乳喂养的好处。母乳喂养持续时间的这种趋势在发达国家尤为明显，在这些国家，母乳喂养的开始和持续时间随着教育程度的增加而增加（Logan et al.，2016）。现有证据还表明，母乳喂养率与收入水平呈负相关，在低收入国家观察到的母乳喂养率高于高收入国家（Victora et al.，2016）。此外，我们观察到农村和城市地区之间存在显着差异，城市地区的母乳喂养时间较短（Adair，Popokin和Guilkey，1993）。 在母乳喂养行为的社会驱动因素中，性别偏见，特别是有利于儿子的偏好，被证明会影响母乳喂养实践，因为母乳喂养降低了未来怀孕的可能性（Chakravarty，2015;Jayachandran和Kuziemko，2011）。

然而，这些文献中缺少的是第一次生育时间的影响，预计这将在妇女的母乳喂养实践中发挥重要作用。在全球范围内，我们观察到母亲第一次生育的平均年龄增加，这可能对母乳喂养实践产生重大影响，从而对婴儿和母亲的健康和人力资本发展产生重大影响（Bongaarts，Mensch&Blanc，2017;经合组织，2018 年）。在其他条件不变的情况下，我们预计初为人母的年龄增长将对母乳喂养的持续时间产生负面影响。我们认为，这种负相关关系有两个主要驱动因素，即生物约束和劳动力参与率。

首先，妇女面临着生育能力按年龄下降的生物学制约（Boukje等人，1991年）。因此，推迟第一次生育的妇女可以通过缩小连续子女之间的差距（即生育间隔）来降低未来不孕症的风险，然后再达到她们所期望的子女数量。减少两个连续孩子之间差距的一种方法是缩短母乳喂养时间，因为母乳喂养会抑制产后生育能力，并起到生物学约束的作用，作为一种有效的自然节育方法（即哺乳期闭经法）（Jayachandran和Kuziemko，2011;Wijden， Kleijnen， & Berk，2003）。

其次，大量文献已经证实，推迟生育时间对女性的人力资本积累和劳动力市场结果具有显著的积极影响，包括终生收入和工资（Bratti&Cavalli，2014;Buckles，2008年;克里斯蒂亚，2008 年;Herr，2016 年;Hotz， Mullim，& Sanders， 1997;米勒，2011 年）。例如，Miller（2011）表明，在美国，将初生母亲的时间推迟一年，工资溢价约为3%至10%。同样，与不母乳喂养或母乳喂养时间较短的母亲相比，母乳喂养孩子至少六个月的妇女的终生收入显着下降（Rippey&Noonan，2012）。因此，女性面临着生育时间和终生收入之间的权衡。我们预计，在女性劳动力参与率较低的国家，这些权衡将发挥更大的作用。

然而，我们对推迟产妇年龄对母乳喂养时间的影响知之甚少。因此，我们通过研究第一个孩子的时间对母乳喂养时间的影响来为文献做出贡献。此外，我们还研究了母乳喂养时间的其他主要决定因素，包括母乳代用品的可用性和母亲的教育水平。值得注意的是，母乳代用品对母乳喂养实践的影响是卫生组织的主要关注点。越来越多的证据表明，母乳替代品的供应和可及性的增加与母乳喂养的持续时间之间存在负相关（Adair等人，1993年;Brady，2012 年）。婴儿配方奶粉生产对食品公司来说是一项有利可图的业务，尽管世界卫生组织做出了努力，但其使用量仍在增加

[1] 请参阅UNDP （2013a， 2013b）、WHO及UNICEF （2016）。有关综述，请参阅Bue and Priebe （2018）。

[2] 例如，这些不平等在解释美国的母乳喂养实践方面发挥了关键作用，在美国，前六个月的纯母乳喂养存在很大差异，密西西比州的比率最低，为13%，佛蒙特州的比率最高，为38%（CDC，2018）。

[3] 我们应该注意到，对第一胎生育时间的决定因素，包括政治、社会、文化和经济因素，有大量的研究。例如，参见Amin and Behrman （2014）;Balley（1989年）;贝克尔（1960）;贝克尔和刘易斯（1973）;Cochrane、Khan 和 Osheba （1990）;Lavy和Zablotsky（2015）。

[4] 包括埃及在内的大量研究和国家健康调查表明，妇女通常使用母乳喂养作为传统的节育方法，特别是在缺乏负担得起的节育方法和避孕药具的低收入国家和社区（EDHS，2015）。事实上，EDHS（2015）表明，延长母乳喂养是埃及最普遍认可的传统计划生育方法（72%）。有关哺乳闭经方法的进一步讨论，请参阅Hatcher et al. （2011）和Wijden et al. （2003） 。

[5] 虽然吸乳器可以为职业母亲提供时间灵活性，但由于其财务成本和对女性时间的需求，它们同样更容易采用。

（Piwoz&Huffman，2015）。例如，在英国，母乳代用品公司的营销支出是卫生部促进母乳喂养支出的十倍（Brady，2012）。全球母乳替代品的使用越来越多是一个主要问题，因为母乳与其配方奶粉替代品在营养成分和对婴儿和母亲的健康影响方面存在显着差异（Carignan等人，2015年;Hanson，Lyden，Furtado，Ormer和Anderson-Berry，2016）。在获得清洁水有限的地区，包括发达国家和发展中国家，母乳替代品对健康产生负面影响的风险也有所增加（Piwoz&Huffman，2015）。

在实证分析中，我们使用了七波埃及人口与健康调查 （EDHS），其中包含 1988-2014 年期间的 50,000 多个观察结果。基于2SLS、Nevo和Rosen（2012）边界方法和风险模型的实证结果表明，推迟初孕时间会对何时断奶的决定产生不利影响，并且这种影响对第一个孩子最强，并且随着出生顺序的增加而减少。我们还发现，母乳替代品的供应对母乳喂养的持续时间有显着的负面影响。此外，发现受过更多教育的妇女母乳喂养的时间较短。同样，生活在城市地区或有较多活着子女的妇女母乳喂养时间较短。证实了以前的研究，我们进一步表明，女孩的母乳喂养时间比男孩短。这些结果对于各种估计技术和丰富的灵敏度测试都具有鲁棒性。

本文的其余部分组织如下。第二部分介绍了实证方法，包括数据和估计方法。第三节讨论了实证结果，然后在第四节中进行了敏感性分析。第五节结束。

2. 实证方法论

2.1. 数据 实证分析基于1988年、1992年、1995年、2000年、2005年、2008年和2014年进行的最近七波EDHS。EDHS 是一项针对 15-49 岁所有女性的具有全国代表性的家庭调查，包括有关每位妇女在过去五年中出生的所有孩子的母乳喂养时间的信息。此外，该调查还收集有关生育史、出生顺序、兄弟姐妹的性别构成、期望生育率、儿童健康和死亡率、母亲的教育和劳动力市场状况以及标准人口和家庭特征的信息。

表1和表2列出了实证分析中包括的变量的汇总统计数字。附录中提供了其他描述性统计数据。我们发现平均观察到的母乳喂养时间为 13.473 个月，其中包括积极母乳喂养的儿童和调查时已经断奶的儿童

在表1中，我们还根据她们的第一次生育时间，比较了五个不同年龄组的母亲的人口统计学特征。与早期的研究一致，我们发现 13-17 岁的年轻母亲早婚，生育更多孩子，具有更大的理想家庭偏好，连续子女之间的差距更长，并且更有可能生活在农村地区。相比之下，在18岁之前没有生育第一个孩子的母亲受教育年限更长，如表2所示，劳动力市场结果更好。我们还发现，13-17 岁的母亲的母乳喂养时间比年长的母亲多两个月左右。在整个母乳喂养期间都观察到类似的模式。

图1显示，母乳喂养的持续时间和第一次生育时母亲的年龄对第一个孩子和所有孩子都呈负相关，这可能是由生物学限制和劳动力市场选择驱动的，如前所述。图2显示，18岁或以上母亲的生育概率比 18.As 岁以下的母亲高两倍以上 图2左图所示，首次生育时间与生育率呈正相关，30年代中期以后，生育概率呈离散增加。在表1中，我们还看到，无论初次生育的年龄如何，母亲都能达到她们所期望的子女数，正如理想子女数与实际子女数之间的差距缩小所表明的那样。因此，我们预计，与在18岁以下有子女的母亲相比，推迟第一次生育的母亲连续生育的时间间隔会更短。事实上，如图 2 右图所示，连续两个孩子之间的平均差距与第一次生育时母亲的年龄呈负相关，并且在 25 岁时的平均时间差距存在离散增加。

在图3中，我们发现第一胎母亲的年龄与她们的受教育年限和劳动力参与率呈正相关。在左边的面板上，我们看到在13至20岁之间生下第一个孩子的母亲的受教育年限不到四年，如右边面板所示，这组母亲的劳动力参与率低于10%。我们还注意到，在21-30岁首次生育的女性中，受教育年限和劳动力参与率都单比例增加。在表1中，我们还看到，将第一次分娩推迟到21岁以后的母亲多完成了三到八年的学校教育。在表2中，我们按年龄和工作相关特征提供了关于健康状况的进一步描述性统计数据，并按第一胎的年龄细分。我们发现，在13-17岁的母亲中，只有不到9%的母亲在家庭外工作，而这些母亲中只有1%从事技术职业。相比之下，平均而言，22-45岁的初产母亲中有27.36%在家庭外工作，其中78%的母亲从事技术职业。如表2所示，自然繁殖力随着年龄的增长而下降，使得延迟生育的风险更大。

基于教育和初生育年龄的两组母亲在劳动力市场结果上的这种巨大差异意味着，对于受教育程度较低的母亲来说，生育的机会成本要低得多，因为她们的生育年龄较早。这种关系也解释了为什么13-17岁的母亲比推迟生育的母亲生育更多的孩子，连续孩子之间的时间间隔更长，母乳喂养时间更长。为了更仔细地研究这种效应，在表3中，我们展示了概率模型的结果，该模型用于估计概率。

[6] 1981年，世界卫生组织的《国际母乳代用品销售守则》几乎获得一致通过，美国投了唯一的反对票。《守则》的提出是，有以下结论认为，发展中国家婴儿配方奶粉的销售日益增多，导致婴儿死亡率和其他健康问题增加。该法典禁止向母亲推销或赠送婴儿配方奶粉，或贿赂医护人员（Brady，2012）。

[7] 除 1992 年外，所有 EDHS 波次的母乳喂养持续时间限制为 60 个月，其中截止时间为 50 个月。Chakravarty（2015）报告说，在埃及，大约99%的儿童在36个月前断奶，因此，这个临界值不是一个约束性限制。此外，由于EDHS中没有关于“纯”母乳喂养的数据，我们的结果是基于“任何”母乳喂养的持续时间。

[8] 生育症被定义为女性在连续十二个月的尝试中未能怀孕。

[9] 在18岁以下的母亲中，子女总数超过了预期的子女人数。此外，在我们的样本中，我们有很大一部分母亲仍然希望将来有更多的孩子。因此，如果我们排除这些母亲，实际子女数和期望子女数之间的差异在统计学上是微不足道的。

[10] 在抽样调查中，6,116名年龄在22-45岁之间的母亲在家庭之外工作，在这些母亲中，有4,801名母亲从事熟练职业。

表1
汇总统计量（均值和标准差）。

		第一胎年龄				
	All	13 到 17	18 到 21	22 到 25	26 到 32	33 到 45
观察到的母乳喂养持续时间	13.473	14.734	13.492	12.861	12.494	12.098
（以月为单位）	(8.474)	(8.789)	(8.448)	(8.189)	(8.303)	(8.299)
完成的母乳喂养持续时间	20.766	21.785	21.054	20.090	19.413	18.474
（以月为单位）	(12.006)	(11.619)	(11.968)	(12.111)	(12.358)	(12.614)
孩子之间的差距	2.190	2.191	2.191	2.224	2.109	2.020
（以年为单位）	(0.823)	(0.796)	(0.828)	(0.839)	(0.822)	(0.779)
儿童人数	3.133	4.059	3.165	2.665	2.370	1.911
	(1.838)	(2.089)	(1.830)	(1.483)	(1.248)	(0.952)
理想子女数	3.001	3.317	3.027	2.858	2.728	2.627
	(1.325)	(1.524)	(1.306)	(1.206)	(1.176)	(1.181)
母亲的学校教育	5.838	2.108	5.118	8.375	9.823	8.296
（以年为单位）	(5.935)	(3.419)	(5.294)	(6.169)	(6.465)	(6.464)
父亲的学校教育	7.453	4.591	6.937	9.411	10.395	8.937
（以年为单位）	(5.779)	(4.864)	(5.413)	(5.698)	(5.957)	(6.189)
初婚年龄	19.005	14.644	17.856	21.414	25.522	30.230
	(3.968)	(1.418)	(1.646)	(2.073)	(3.009)	(5.756)
农村	0.621	0.778	0.676	0.511	0.370	0.371
(%)	(0.485)	(0.416)	(0.468)	(0.500)	(0.483)	(0.483)
穆斯林	0.798	0.810	0.800	0.789	0.783	0.777
(%)	(0.402)	(0.392)	(0.400)	(0.408)	(0.412)	(0.416)
观测值数量	70,295	14,365	29,882	17,711	7,427	682

注：该表报告了1988年、1992年、1995年、2000年、2004年、2008年和2014年EDHS样本的平均值和标准差（括号内）。通过风险模型估计完成的母乳喂养持续时间。“子女之间的差距”是平均生育间隔年数，而“理想子女数”是调查中受访者给出的平均理想家庭规模。“母亲的学校教育”和“父亲的学校教育”分别是指调查中母亲和父亲完成的平均教育年数。

表2
按年龄和工作状况分列的首次生育时间的健康状况描述性统计。

		Age				
	All	13 到 17	18 到 21	22 到 25	26 到 32	33 到 45
母亲流产的健康相关变量						
	0.058	0.055	0.056	0.061	0.064	0.047
	(0.234)	(0.229)	(0.230)	(0.240)	(0.245)	(0.212)
感染	0.026	0.009	0.019	0.024	0.024	0.031
	(0.159)	(0.096)	(0.138)	(0.153)	(0.154)	(0.173)
观测值数量	70,295	435	6,917	17,423	27,427	17,728

		第一胎年龄				
	All	13 到 17	18 到 21	22 到 25	26 到 32	33 到 45
母亲与工作相关的变量 熟练职业						
	0.086	0.010	0.036	0.150	0.270	0.242
(%)	(0.281)	(0.099)	(0.187)	(0.357)	(0.444)	(0.429)
加工	0.147	0.087	0.095	0.203	0.328	0.290
(%)	(0.354)	(0.282)	(0.293)	(0.403)	(0.470)	(0.454)
全职工作	0.099	0.043	0.057	0.149	0.244	0.249
(%)	(0.298)	(0.203)	(0.231)	(0.356)	(0.430)	(0.433)
观测值数量	70,295	14,365	29,882	17,711	7,427	682

注：该表报告了表1中报告的埃及国土安全部样本的平均值和标准差（括号内）。“流产”是指第一次分娩前的第一次流产。“生育”的定义是，妇女连续12个月尝试怀孕仍未怀孕。“熟练职业”、“工作”和“全职工作”分别是指样本中拥有熟练职业、在家庭外工作和在家庭外全职工作的母亲所占的百分比。

根据首次怀孕年龄，三组妇女的劳动力市场结果，包括外工作（第（3）-（4）栏）、全职工作（第（5）-（6）栏）和从事技术工作（第（7）-（8）栏）的妇女。我们的基线组包括 13-18 岁时首次怀孕的女性。结果表明，所有三组在高龄首次怀孕的女性都有更高的可能性参与劳动力市场，全职工作和从事熟练职业。此外，随着第一次怀孕年龄的增加，这些影响会变得更强

[11] 概率模型结果显示了边际效应，这些边际效应是使用母亲水平样本估计的，其中每个观察值代表一个唯一的母亲。

在第（1）-（2）列中，我们还确认流产的可能性随着年龄的增长而增加，尤其是在20多岁以后。

2.2. 计量经济学规范 我们使用方程（1）中的以下线性回归模型来检验我们的假设，该模型类似于Jayachandran和Kuziemko（2011）：

y1/4 bþ bA þ Xb þ aþ cþ dþ u ð1Þ

[12] 我们定义了结果变量，流产，即母亲在第一次分娩之前是否流产。在第一次分娩的情况下，我们包括活产和死产（在样本中，0.51%的第一次分娩是死产）。

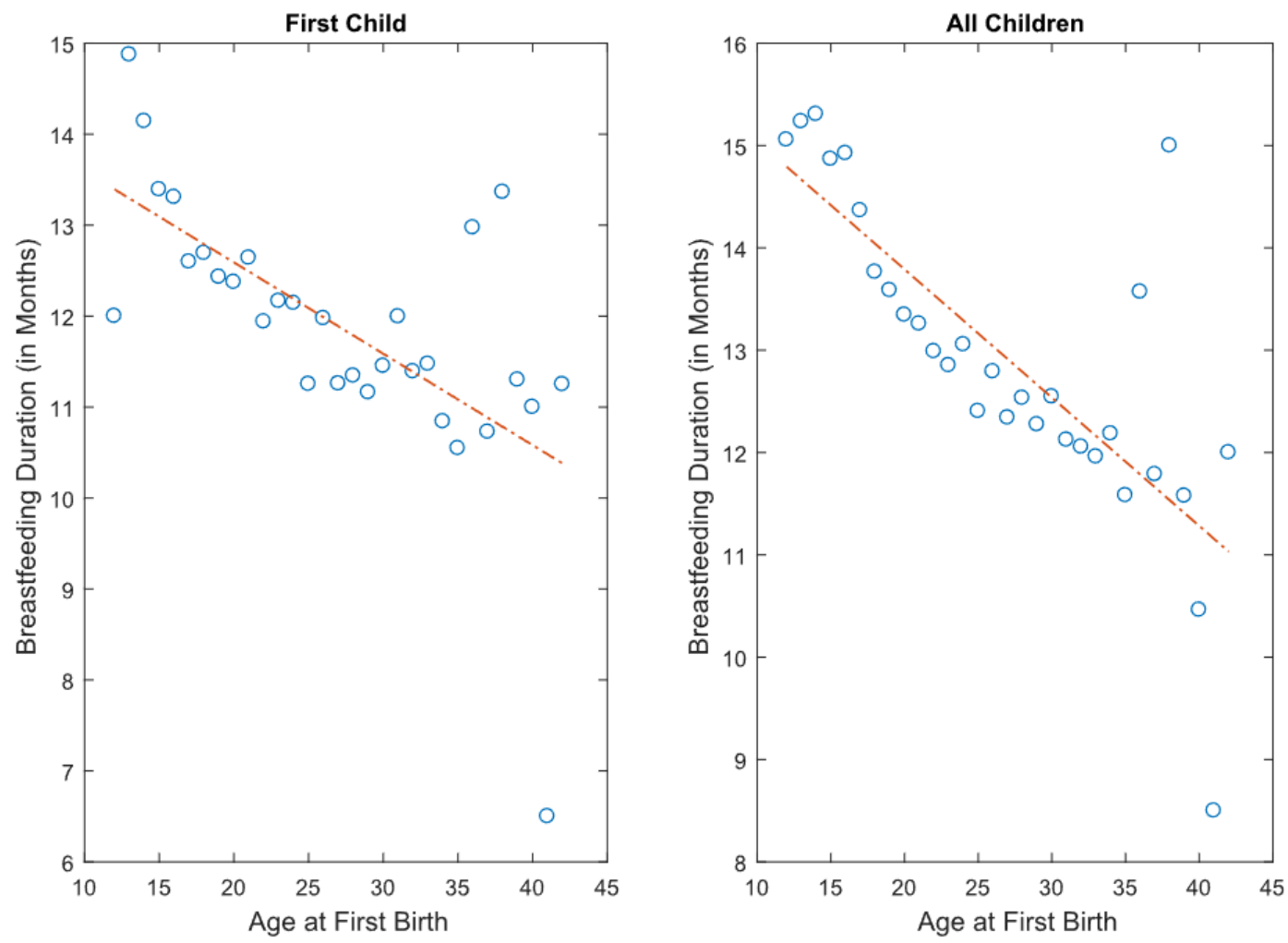

图 1.母乳喂养持续时间与首次生育时间之间的关系（注：每个点代表在13-43岁之间首次生育的母亲观察到的平均母乳喂养持续时间。我们将第一次生育的时间限制在 43 岁，因为在这个年龄之后的观察结果有限。两个面板中的虚线表示最佳线性拟合。

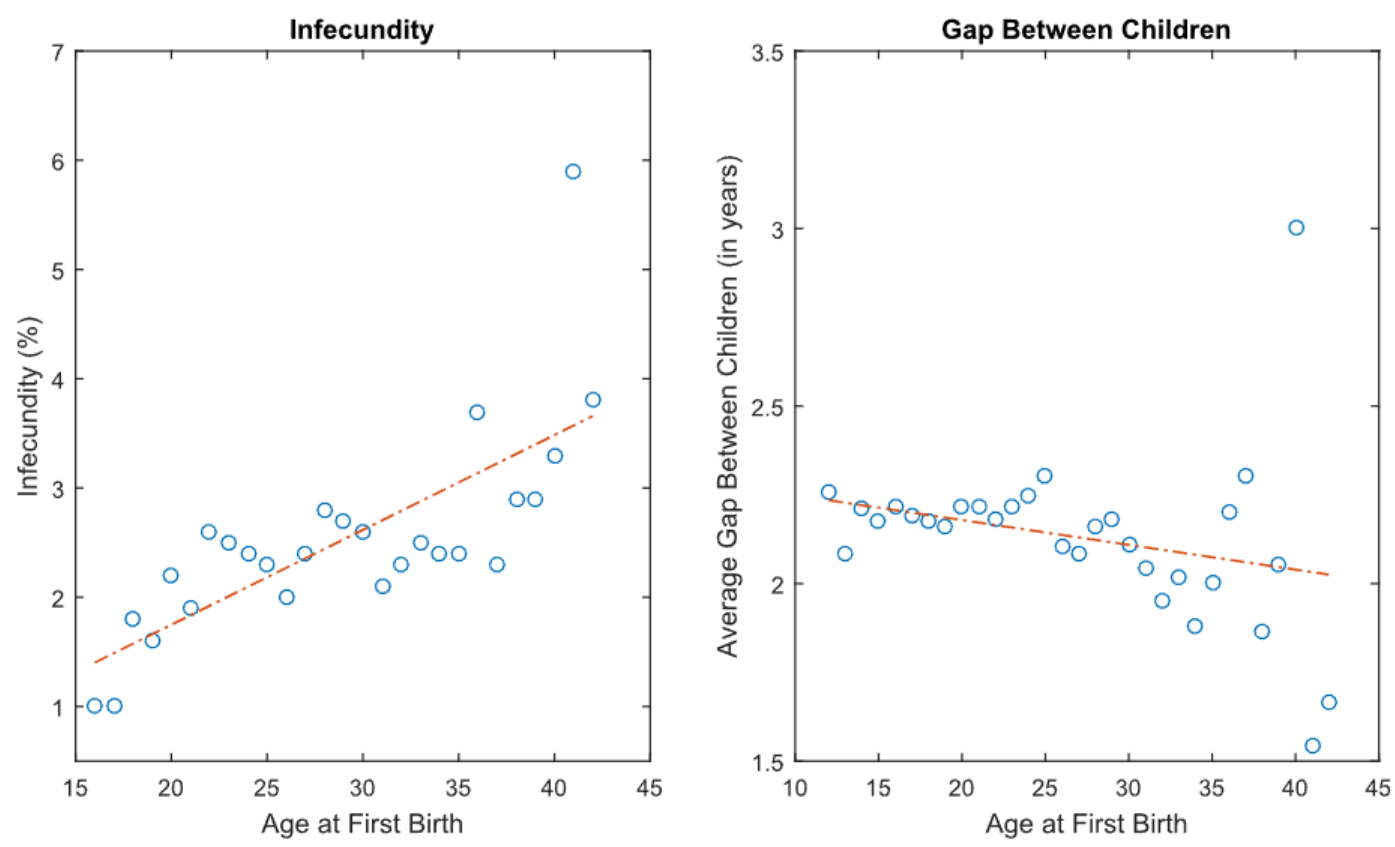

图 2.生育率、子女之间的平均差距和首次生育时间之间的关系（注：生育率的定义是，女性连续12个月尝试怀孕失败。子女之间的差距是所有连续子女之间的平均年数。两个面板中的虚线表示最佳线性拟合。

式中 yis 母亲 （m） 母乳喂养孩子的月数 i.我们首先估计第一个孩子的方程（1），然后估计所有孩子的平均母乳喂养时间。A是母亲第一次生育时的年龄，系数是衡量将第一次生育的时间再推迟一年对母乳喂养持续时间的影响。X 是协变量的向量。一、区域固定效应，顺式为分娩年份的固定效应，而婴儿的月龄是固定效应。我们总共包括 50 个月龄、35 个分娩年和 22 个区域固定效应。

X 包括以下控制变量： MilkSubst ，是母乳替代品在埃及商品进口总额中所占的份额，通过均值和标准差进行标准化，使其介于 0 和 1 之间。1980年代后，埃及母乳代用品在商品进口中的份额大幅增加，从1960年代和1970年代的0.03%上升到1980年代的0.07%，1990年至2014年期间上升0.11%。我们预计，母乳代用品的增加对母乳喂养的持续时间产生不利影响，世界卫生组织和联合国儿童基金会越来越多地对此表示担忧。

[13] 月龄固定效应有助于解决母乳喂养持续时间的权利审查问题，Jayachandran和Kuziemko（2011）。

[14] 变量 MilkSubst 是使用麻省理工学院经济复杂性中心报告的 Comtrade 数据在四位数的 SITC 级别（0488） 上测量的。

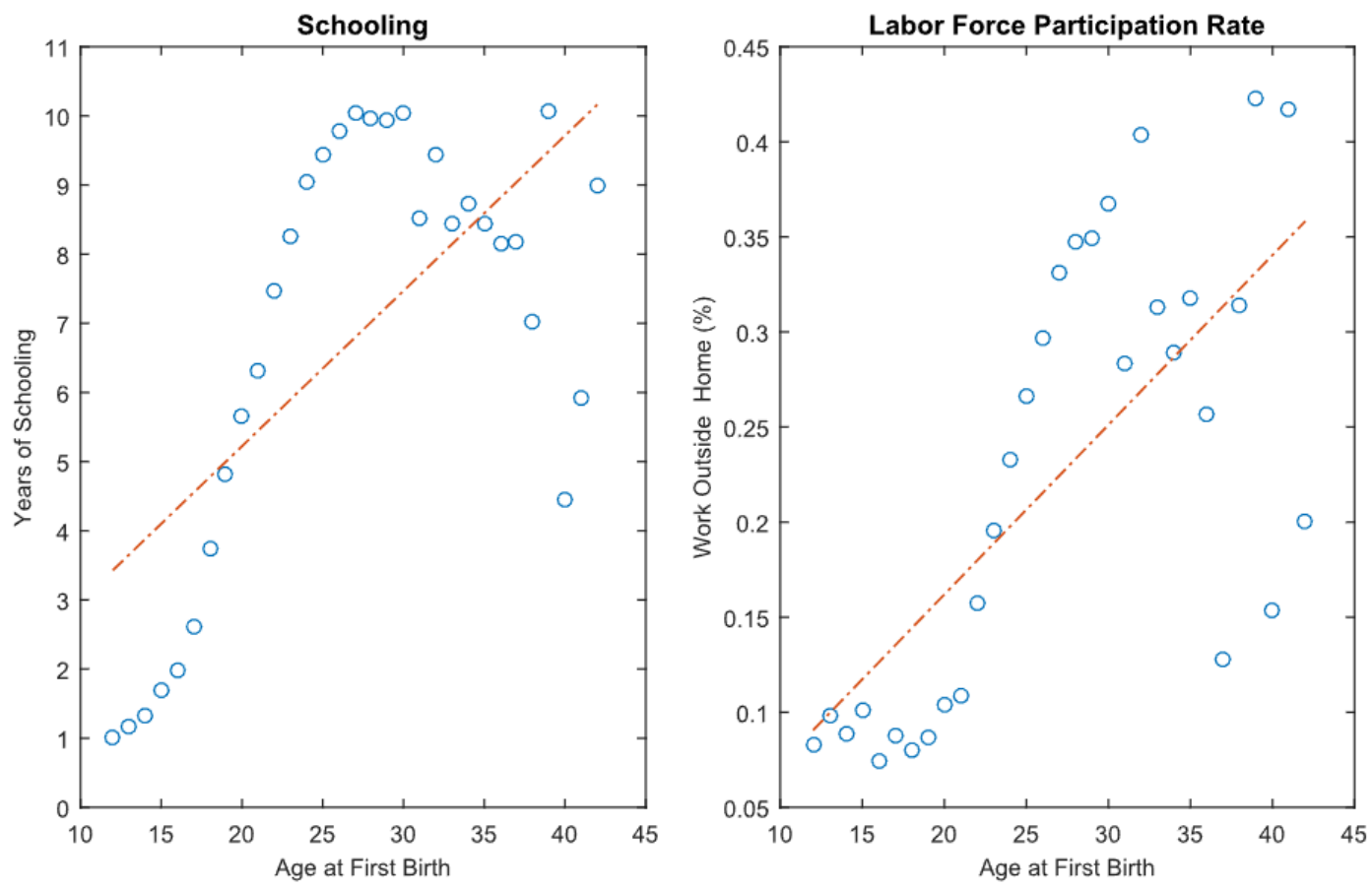

图 3.受教育程度、劳动力参与率和初次生育时间之间的关系（注：左侧面板显示了基于母亲第一次生育时的年龄的平均受教育年限。右图显示了 13-43 岁之间首次生育的母亲的劳动力参与状况。该变量被定义为在特定年龄第一次生育时在家庭外工作的妇女所占的百分比。两个面板中的虚线表示最佳线性拟合。

表3

按初次怀孕年龄划分的健康和劳动力市场结果的概率模型估计。

	流产		在户外工作		全职工作		从事技术工作	
	子女数量 = 1 名儿童	P2 儿童 = 1 名儿童	P2 儿童 = 1 名儿童	P2 儿童 = 1 名儿童	P2			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
初次怀孕年龄 19-21	0.012	0.005**	0.007	0.008	0.011	0.011**	0.028***	0.021***
	(0.009)	(0.003)	(0.011)	(0.005)	(0.010)	(0.005)	(0.010)	(0.003)
初次怀孕年龄 22-25	0.020*	0.017***	0.075***	0.079***	0.072***	0.062***	0.086***	0.064***
	(0.011)	(0.004)	(0.014)	(0.007)	(0.013)	(0.006)	(0.014)	(0.005)
初次怀孕年龄 26-45	0.258***	0.348***	0.170***	0.100***	0.157***	0.090***	0.177***	0.084***
	(0.020)	(0.011)	(0.019)	(0.007)	(0.019)	(0.007)	(0.022)	(0.006)
所有其他控件	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
年龄-月 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
出生年份 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
区域 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
伪 R	0.133	0.357	0.187	0.129	0.216	0.163	0.332	0.343
观测值数量	7,496	36,196	7,489	36,199	7,113	32,090	7,475	36,199

注：该表报告了概率模型对四个垂直面板中健康和劳动力市场结果变量的边际效应。因变量是“流产”、“在外面工作”、“全职工作”和“从事技术工作”。这些估计值是从母亲水平样本中获得的，其中每个观察值代表一个唯一的母亲。二元结果变量“流产”表示母亲在第一次分娩前是否流产。基线组包括在 13 至 18 岁之间首次怀孕的母亲。控制变量集包括母亲的四个教育类别变量（小学、小学、中等和高等教育）的虚拟变量和其他人口统计变量，包括孩子的性别、母亲的宗教信仰、女性户主的虚拟、父亲的四个教育类别变量、调查期间母亲的体重、孩子出生时的体重、母亲的体重指数、 与母亲同住的儿童人数，以及农村地区的假人。所有回归包括 50 个出生年龄月、32 个出生年份和 22 个区域固定效应。括号内为稳健标准误差。

预计母乳代用品公司加大营销力度也会对母乳喂养时间产生负面影响（Adair等人，1993年;Brady，2012 年）。

教育：小学;中等教育， and 受教育程度高是用于检查母亲受教育水平影响的三个控制变量。如果母亲受过小学、中学或高等教育，则这些变量被作为虚拟变量来衡量，等于 1。缺失的类别是受过初等教育程度以下的母亲

我们预计，受教育程度较高的女性母乳喂养时间较短，因为通过工作与家庭的权衡，她们的时间机会成本会增加。收入水平也与教育水平呈正相关。然而，由于人们越来越认识到母乳喂养的好处，教育水平的提高也可能鼓励妇女进行更长时间的母乳喂养。

MotherWorking 是一个虚拟变量，如果母亲在调查时外出工作，则等于 1。我们预计，由于工作与家庭的权衡，这个变量对母乳喂养时间有负面影响。

如果母乳喂养的孩子的性别是女性，则性别是一个虚拟变量，等于 1。因为男性偏见的性别

[15] 母乳代用品数据仅在国家一级提供。如果可以的话，一个更好的衡量标准是用一个变量来代替它，该变量从健康调查中反映出个人层面母乳替代品的使用情况。

[16] 我们应该注意到，这个变量只表明母亲在调查时是否工作，而不是在她生孩子时是否工作。

正如Chakravarty（2015）所讨论的那样，埃及的偏好，我们预计女孩的母乳喂养时间比男孩短。

如果母亲是穆斯林（基督教徒），宗教是一个虚拟变量，等于一（零），并控制可能影响母乳喂养持续时间的未被观察到的文化、社会或宗教习俗。

HouseholdHead 是一个虚拟变量，如果母亲是一家之主，则等于 1。对母亲作为一家之主的时间的需求日益增加，预计将缩短母乳喂养的时间。

教育：小学;中等教育， and

教育高是用于检查父亲受教育水平影响的三个控制变量。如果父亲受过小学、中学或高等教育，则通过等于 1 的虚拟变量来衡量它们。缺失的类别是受过初等教育程度以下的父亲。我们预计，如果父亲受教育程度的提高对母亲工作或获得母乳代用品的可能性产生正相关，那么母乳喂养时间将与母乳喂养时间呈负相关。由于人们对母乳喂养的好处的认识有所提高，这个变量也可能增加母乳喂养的持续时间。然而，父亲的教育水平可能与母亲的教育水平和就业状况相关，因此可能被其他控制变量所捕捉。

TotalChildren是受访者所生的活着的孩子总数，并控制了家庭规模对母乳喂养持续时间影响的控制。由于家务劳动和其他孩子的照顾需求，随着家庭规模的增长，对女性时间的需求增加，因此，我们预计这一变量对母乳喂养时间产生负面影响。

如果受访者居住在农村（城市）地区，则农村是一个虚拟变量，等于一（零）。我们预计，由于经济和社会因素，居住在农村的母亲比生活在城市地区的母亲母乳喂养的时间更长。

2.3. 估计方法 估计方程（1）的最简单策略是使用OLS。然而，OLS对b的估计可能存在偏倚，因为第一胎年龄与母乳喂养持续时间之间的关系可能是由选择驱动的，这可能是由于与健康状况相关的未观察到的异质性，或者是由于与劳动力市场结果的未观察到的决定因素相关的延迟。因此，这两种类型的非随机选择可能会导致 co

Þ 6 0，导致OLS估计值的向下偏差。因此，为了一致地估计方程（1），我们依赖于2SLS方法，并包括以下两个工具：埃及义务教育长度的变化，以及预测的年龄特定第一生育增长率的区域差异。

在估计推迟孕产对母乳喂养持续时间的影响时，一个明显的挑战是确定第一次分娩时间中合理的外源性变异。第一次分娩的时间可能与母亲未观察到的健康状况和其他未观察到的因素有关，例如职业目标或生产力，这些因素也会影响母乳喂养的持续时间。我们以1981年、1988年和1999年埃及义务教育长度的变化作为我们的初等教育，来解释初产时间对母乳喂养时间的影响。义务教育时间长短的外生变化是广泛使用且可靠的 IV 方法，用于确定生育时间、女性生育能力的变化和教育决策。埃及的教育体系是集中的，以 6 + 3 + 3 系统为基础，包括 6 年小学教育、3 年中学教育和 3 年高中教育。直到1980年，埃及的义务教育只包括六年制的第一级义务教育。1981年，立法者将义务教育增加到九年，涵盖中等教育。然而，从 1988 年开始小学教育年限从6年缩短到5年，义务教育年限从9年缩短到8年。这一变化影响了 1977 年 10 月 1 日或之后出生的所有个人。然而，这一政策随后在1999年被撤销，将初等教育恢复为六年，并将义务教育年限提高到九年。1980年、1988年和1999年的这三个变化使我们能够实施完美的识别策略，因为这些变化的发生与妇女的母乳喂养决定无关，但与第一次生育的时间直接相关。

由于这些政策变化，所有在1977年10月1日之前或1988年之后出生的人比1988年之后出生的人多接受一年的学校教育。同样，1969年之前出生的人比1969年之后出生的人少接受三年的学校教育。父母不太可能预测到这些政策变化并调整孩子生日的时间。因此，我们可以将这些截止日期用作自然实验，比较1970年、1977年和1988年之前和之后母亲的第一次生育时间。在这里，基本假设是义务教育的长短直接影响结婚时间和妇女的计划生育，这与最近使用教育政策变化作为解释教育对生育率影响的研究结果一致（Ali & Gurmu，2018;Black， Devereux， & Salvanes， 2008;Dincer，Kaushal和Grossman，2014;Huang， Zhang， & Zhao， 2020）。

此外，我们采用了第二次 IV，这是母亲第一次出生时年龄的区域差异。这一方法确定了按年龄划分的第一次生育增长率的区域差异如何影响个别母亲关于首次生育时间的决定。对于一出生的给定年龄，我们通过第一胎区域份额的规范乘积预测区域增长率，预测第一胎人口增长率和全国第一胎增长率。因此，我们在特定年龄的第一次生育预测变化中的横截面变化来自按年龄划分的女性区域人口构成。从形式上讲，我们构建

本IV（D ABG）如下：

$$\Delta\widehat{ABG}_{art} = \sum_{r=1}^{R} \varphi_{art} \times \Delta\widetilde{ABG}_{art} \qquad (2)$$

其中，在T期，R区A年龄组第一胎所占比例计算为u

N 和 N 是母亲的数量

在 A 岁时第一次生育的人。中的符号表示我们排除了区域 r 以计算 t 时期 a 年龄组的全国第一胎增长率。

在方程（2）中，我们使用以下三个变异源来预测区域特定年龄的初产增长率：（i）母亲第一次生育的年龄，（ii）地理区域和（iii）时间。由于我们有 37 个第一次生育时间、22 个地区和 32 个

出生年份，D ABG 可以取 26,048 个不同的值。这种对t时期预测的各地区特定年龄第一胎增长率的衡量标准可以作为一种工具，因为它主要由特定年龄第一胎的区域份额决定。因此，我们预计这一指标将与首次孕产时间的长期趋势相关，但与未观察到的特征无关

[17] 我们假设学校教育从 6 岁开始。因此，根据母亲的出生年限和义务教育年数，我们计算出年龄截止值，即六年加上义务教育年限。

[18] 关于类似的用法，请参阅Blanchard and Katz （1992）和Klepinger， Lundberg， and Plotnick （1999） 。

[19] 在样本中，我们有一些有限的观察值来预测每个区域在 32 个出生年ð Þ 37 个孕产时间ð Þ 不同细胞中的第一次生育的增长率。因此，我们根据母亲在总共七个时间段内的第一次生育时间，将母亲分为五组。这五组包括 13-17、18-19、20-21、22-25 和 26-45 岁的母亲。我们将 32 年均匀地除以每个时期的五年时间窗口，但第一个时期除外。

个别母亲。然而，按年龄分列的首次生育的区域比例可能与母乳喂养持续时间中未观察到的部分有关。如果这是真的，我们的仪器将无法满足外生性条件，因为方程（1）中的误差项与第一胎的特定区域份额相关。为了解决这种潜在的偏见，我们使用一个时期的滞后，这相当于特定年龄的第一次出生的区域份额的五年滞后，以避免误差项与区域份额之间任何潜在的当代相关性。

除了 2SLS 方法外，我们还采用了 Nevo 和 Rosen （2012） 不完全工具变量（IIV） 边界方法，这有助于解决有关我们 IV 有效性的任何担忧。Nevo 和 Rosen （2012） 的边界方法为当工具不完美时 b 的一致估计器提供了一个范围。为了应用这个程序，我们的第二次静脉注射需要满足的主要限制是，它的内源性低于第一次出生时年龄的内源性倒退因子。背后的直觉

Nevo 和 Rosen （2012） 认为 b 具有向下偏差，因为 z 和 u 之间可能存在负相关。在这种情况下，Nevo 和 Rosen （2012） 方法提供了第一胎年龄对母乳喂养持续时间影响的双边界限，这在比以前研究中使用的假设更弱的假设下是有效的。更重要的是，这个急剧的下限直接解释了可能导致静脉注射与母乳喂养持续时间之间呈负相关的任何未观察到的因素。

在我们的基准估计中，我们依赖于 2SLS 以及 Nevo 和 Rosen 边界方法。然而，作为第三种方法，我们使用风险模型来估计方程（1）。以前的研究主要依靠OLS和危险模型估计来检查母乳喂养持续时间的决定因素。由于样本中的许多儿童仍在哺乳期，因此回归分析估计推迟第一次分娩对观察到的持续时间的影响，而不是对完成的母乳喂养持续时间的影响。使用危险估计方法，我们发现埃及母乳喂养的平均完全持续时间为 20.766 个月（表 1）。相比之下，观察到的母乳喂养持续时间为13.473个月（表1）。这种差异是因为在简单的OLS回归模型中，我们将母乳喂养持续时间的观测值视为母乳喂养持续时间的终点。不出所料，对于许多孩子来说，情况并非如此，我们的因变量中存在测量误差。由于这种测量误差很可能与母亲第一次生育时的年龄相关，因此首次生育时间的OLS估计器是有偏差的。为了解决这个问题，在所有回归估计中，我们添加了年龄-月固定效应。此外，继 Jayachandran 和 Kuziemko （2011） 之后，我们使用 Cox 比例风险模型来解释对完成母乳喂养持续时间的审查。与简单回归模型相比，风险模型的主要优点是风险模型不对基线风险函数施加任何条件。Cox 模型中的失败事件被定义为一个孩子正在断奶。正系数意味着推迟第一次生育与孩子断奶的可能性较高有关。

3. 结果

3.1. 初孕时间对第一个孩子的影响

表4报告了母亲第一次生育时的年龄对第一个孩子母乳喂养时间影响的基线结果。为了进行比较，我们报告了从 OLS、2SLS、Nevo 和 Rosen，以及第 （1）-（6） 列中的危险估计。第（1）列所示的OLS估计值表明，首次生育时间延迟一年与母乳喂养时间减少0.353个月有关。然而，如前所述，由于母产时间与方程（1）中未观察到的误差u之间存在负相关关系，因此这一估计值可能向下偏颇。第（2）列报告了2SLS估计的结果，并表明首次生育时间的年龄增加一岁对母乳喂养时间大约0.839个月有显著的负面影响。为了正确看待这个数字，使用具有不同社会经济背景的女性的样本平均值，我们发现，与非工作母亲相比，推迟第一胎年龄对母乳喂养时间的负面影响对于职业母亲来说大约是两个月。当观察受过中等和高等教育的女性与受过初等和高等教育或以下教育的女性时，效应增加到2.3个月（使用表4第（2）列中的贝塔估计值）。

在第（3）-（4）列中，我们报告了Nevo和Rosen（2012）的双侧边界估计。下限估计值为1.128，上限估计值为0.502，表明第一次生育年龄每增加一年，母乳喂养时间至少减少2周，最多减少约4周。第（5）-（6）列报告了Cox风险模型的结果，并确认了第（2）（4）列中显示的结果。第（5）栏所示的系数估计值，即0.06，意味着将首次生育时间再推迟一年，婴儿提前断奶的可能性增加6%。在第（6）列中，我们使用第一次生育年龄的第一阶段预测值而不是第一次生育的实际年龄，并再次发现风险系数为正，表明推迟第一次生育与第一个孩子提前断奶的概率较高呈正相关。这一结果支持了第（1）-（4）列中提出的研究结果，表明推迟第一次生育时间对母乳喂养时间有负面影响。总体而言，对于（1）-（6）列中的不同估计方法，结果具有相当的鲁棒性。

在表（4）中，我们还发现，在埃及，母乳代用品的增加对母乳喂养的持续时间在经济和统计学上都有显著的负面影响。这一发现也与早期研究的结果一致（Adair 等人，1993;Brady，2012 年）。根据第（2）列的点估计，母乳代用品的供应量每增加一个标准差，母乳喂养时间就会减少一个月以上（1.145）。总体而言，在埃及，母乳代用品对母乳喂养时间的负面影响比第一胎母亲的年龄更显著。

此外，与现代化理论一致，我们发现母亲的教育水平显着影响母乳喂养实践。我们发现，受过小学和中等教育的母亲在样本中占52.81%，母乳喂养的时间比没有受过任何教育的母亲短，这与发达国家的经验形成鲜明对比。如第（5）-（6）列所示，高等教育的影响在统计学上并不显著，但在风险模型中除外。我们应该注意到，样本中只有8%的母亲受过高等教育。

[20] Nevo 和 Rosen （2012） 定义了当乐器的严格外生性假设不满足时，乐器是不完美的。我们在在线附录中提供了对此程序的假设和设置的详细说明。

[21] 附录中提供了危险模型估计的详细信息。

[22] 工作妇女的第一胎平均年龄为22.735岁，非工作妇女为20.360。受过中等和高等教育的人是 22.278，受过小学或以下教育的人是 19.496。23 为了校正孕产时间的内生性，我们使用第一阶段回归的孕产时间预测值。在附录中，我们报告了带有观测到的时间变量的结果，这些结果与此处报告的结果非常接近。

表4

第一个孩子母乳喂养时间的决定因素。

	OLS	2SLS	IIV 绑定		危害模型	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
年龄第一出生	0.353***	0.839***	1.128***	0.502***	0.062***	0.124***
	(0.050)	(0.305)	(0.422)	(0.093)	(0.007)	(0.033)
MilkSubst（牛奶分公司）	1.172***	1.145***	1.129***	1.164***	0.627***	0.619***
	(0.099)	(0.101)	(0.103)	(0.099)	(0.021)	(0.023)
教育背景： 小学	0.592**	0.529**	0.502**	0.562**	0.098**	0.092**
	(0.249)	(0.250)	(0.254)	(0.249)	(0.038)	(0.039)
教育 中学	0.408**	0.288	0.220	0.367*	0.141***	0.127***
	(0.193)	(0.207)	(0.222)	(0.194)	(0.030)	(0.031)
教育程度高	0.008	0.232	0.377	0.064	0.225***	0.177***
	(0.293)	(0.330)	(0.366)	(0.296)	(0.048)	(0.054)
母亲工作	0.217	0.282	0.322	0.235	0.030	0.032
	(0.219)	(0.226)	(0.232)	(0.220)	(0.032)	(0.032)
性	0.366***	0.372***	0.378***	0.365***	0.117***	0.114***
	(0.134)	(0.135)	(0.136)	(0.134)	(0.021)	(0.021)
宗教	0.651**	0.625**	0.614*	0.637**	0.143***	0.154***
	(0.307)	(0.310)	(0.313)	(0.308)	(0.047)	(0.047)
户长	0.200	0.187	0.185	0.190	0.028	0.027
	(0.285)	(0.287)	(0.289)	(0.285)	(0.041)	(0.041)
教育背景： 小学	0.142	0.155	0.167	0.140	0.068*	0.067*
	(0.263)	(0.264)	(0.266)	(0.262)	(0.037)	(0.038)
教育 中学	0.304	0.324	0.339	0.307	0.004	0.006
	(0.229)	(0.232)	(0.233)	(0.229)	(0.036)	(0.037)
教育程度高	0.368	0.268	0.212	0.334	0.039	0.023
	(0.308)	(0.316)	(0.322)	(0.308)	(0.049)	(0.050)
TotalChildren	1.026***	1.168***	1.255***	1.066***	0.435***	0.530***
	(0.188)	(0.213)	(0.230)	(0.190)	(0.020)	(0.043)
农村	0.614***	0.532***	0.478**	0.594***	0.059**	0.050*
	(0.183)	(0.190)	(0.198)	(0.184)	(0.029)	(0.030)
年龄-月 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
出生年份 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
区域 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
调整后的 R	0.334	0.328	0.317	0.335		
观测值数量	13,488	13,248	13,248	13,248	12,161	11,941

注：因变量是第一个孩子的母乳喂养时间（以月为单位）。AgeFirstBirth 是母亲第一次出生时的年龄。MilkSubst是母乳代用品进口占进口总量的百分比，由均值和标准差标准化。“教育”小学“、”教育中学“和”教育高中“是虚拟变量，如果母亲分别受过小学、中学或高等教育，则等于 1。MotherWorking 是一个虚拟变量，如果母亲在家外工作，则等于 1。性别是一个虚拟变量，如果第一个出生的孩子的性别是女性，则等于 1。宗教是一个虚拟变量，如果母亲是穆斯林（基督徒），则等于一（零）。HouseholdHead 是一个虚拟变量，如果母亲是一家之主，则等于 1。教育 小学 、 教育 中学 和 教育 高中 是虚拟变量，如果父亲分别受过小学、中学或高等教育，则等于 1。TotalChildren 是母亲所生的活着的孩子总数。农村是一个虚拟变量，如果母亲住在农村地区，则等于一个。所有回归包括 50 个出生年龄月、32 个出生年份和 22 个区域固定效应。鲁棒性标准误差显示在括号中，并由母参数聚类。、 和 表示 10%、5% 和 1% 水平的显著性。24 请注意，在“所有子女”中，我们包括第一个孩子，因为有些母亲只包括

此外，我们发现受访者所生的活体子女总数对母乳喂养时间有显着的负面影响，导致母乳喂养时间减少一个多月。我们发现，与生活在城市地区的妇女相比，生活在母乳喂养时间较短的农村地区的妇女也有类似的效果。我们应该注意到，这些结果在第（1）-（6）列的不同估计方法中是一致的。我们的研究结果还证实了埃及存在恶意的母乳喂养做法，如性别变量的显著负系数所示，并支持埃及的Chakravarty（2015）和印度的Jayachandran和Kuziemko（2011）的研究结果。最后，我们发现宗教对母乳喂养时间有显着影响，由于其他未观察到的特征，穆斯林母亲的母乳喂养时间更高。

3.2. 初孕时间对所有孩子的影响 在本节中，我们研究了第一次生育的时间如何影响所有儿童的平均母乳喂养时间，而不仅仅是第一个孩子。推迟第一次生育的时间会影响所有后续儿童的母乳喂养时间两种不同的方式。首先，将第一次生育推迟一年，会直接将所有后续分娩的生育时间推迟至少一年。因此，这种延迟会影响所有儿童的母乳喂养时间，因为生育能力随着年龄的增长而下降，母乳喂养时间延长对未来生育能力产生负面影响。其次，将第一次分娩再推迟一年可以通过改变所有后续分娩的最佳时间来延迟所有后续的分娩时间。因此，推迟第一次生育的时间可以通过随后的生育时间间接影响所有儿童的母乳喂养时间。

为了这个估计，我们引入了两个额外的变量来控制理想家庭规模的影响，如Jayachandran和Kuziemko（2011）所描述的那样。首先，D Ideal 是 EDHS 中报告的儿童出生顺序与母亲期望的孩子数量之间的差异。第二个变量是虚拟变量，D Ideal > 0，如果 D Ideal 大于零，则该变量等于 1。因此，这个变量表明孩子是否是在母亲已经达到她所期望的孩子数量之后出生的。我们预计，如果母亲在生物学约束更强的一定年龄后达到理想数字，那么随着母亲接近理想生育能力，母乳喂养的出生顺序会降低。另外，由于对母亲时间的需求越来越大，增加家庭规模也可能增加母乳喂养的机会成本。但是，在理想的子女数之后

有一个孩子。因此，仅选择那些有多个孩子的母亲可能会产生样本选择问题。

达到母乳喂养的持续时间可能会增加，以避免任何新的怀孕。表5显示了估计方程（1）的结果，但在此分析中，我们的因变量是所有儿童的平均母乳喂养时间。与表4类似，第（1）-（6）列显示了OLS、2SLS、Nevo和Rosen以及危险性估计的结果。如表4所示，第（2）列是我们的基准估计值。研究结果与之前的结果一致，并证实了首次生育时间对母乳喂养时间的显着负面影响。我们发现，第一次生育延迟一年会使所有儿童的母乳喂养时间减少 0.252 个月。正如预期的那样，这些结果进一步表明，第一次生育时间对母乳喂养持续时间的总体影响随着后续分娩的产生而减少。第（3）-（4）列还表明，这种影响范围在0.283至1.419个月之间。

其余控制变量显示出相似的符号和显著性水平，如表 4 所示。简而言之，我们发现增加母乳替代品的供应对母乳喂养时间有显着的负面影响。我们还发现，受过小学和中等教育的母亲，以及有女儿的母亲或生活在城市地区的母亲，似乎平均而言，每个孩子的母乳喂养率都较低。嫁给受过高等教育的男性的女性似乎母乳喂养的时间较短。增加受访者所生子女的数量也会产生负面影响。最后，我们发现D Ideal对母乳喂养持续时间有负向影响，D Ideal>0对母乳喂养持续时间有正向影响，表明达到理想家庭规模后母乳喂养持续时间会减少。

4. 稳健性检查 我们使用丰富的灵敏度测试来检查我们发现的稳健性。在所有稳健性测试中，我们仅报告了孕产时间、母乳代用品和母亲教育水平的 2SLS 估计值，但提供了其他控制变量的完整结果，并在在线附录中讨论了估计方法。

首先，2SLS 以及 Nevo 和 Rosen 结果取决于所用 IV 的有效性。因此，除了两个IVs，即埃及义务教育年限的外生变化和第一胎年龄的区域平均增长率之外，我们还包括了有关流产母亲的信息。以前的研究使用流产作为静脉注射，因为它对第一次分娩和孕产时间有延迟作用（Ashcraft，Fernandez-Val和Lang，2013;Bratti & Cavalli，2014 年;Hotz 等人，1997 年;米勒，2011 年）。从概念上讲，这种 IV 方法比较了两组妇女之间的母乳喂养持续时间，她们在第一次分娩前流产和未流产。由于流产只会延迟一组的生育时间，因此其外源性变异可以说可以用作静脉注射，以确定第一次生育时的年龄对母乳喂养持续时间的影响。在这里，主要假设是第一次流产不应影响母乳喂养的持续时间，除非直到第一次生育的年龄。如果流产与任何未观察到的健康或劳动力市场变量相关，因此不是随机分布的，那么这种识别假设可能就不成立了（Ashcraft et al.，2013）。此外，在EDHS中，只有5.8%的母亲报告流产（表2）限制将该变量用作 IV，以解释埃及妇女生育时间的变化。由于母亲的一些可观察和不可观察的特征，在调查中还存在漏报流产的问题。尽管存在这些限制，但表 6 中的第 （1）-（2） 列显示了使用流产作为第一个孩子和所有孩子的额外静脉注射的结果，并证实了我们早期的发现。

接下来，为了控制儿童出生月份的任何可能的非随机效应，我们包括了十二个出生月份的固定效应。结果列于表6的第（3）-（4）列，支持我们早期的研究结果。此外，如第 2.3 节所述，我们在基准估计中使用了五年滞后来衡量区域第一胎 IV 变量。为了稳健性，我们使用 10 年滞后而不是 5 年滞后重复这些回归，并在表 6 的第 （5）-（6） 列中报告了结果。结果与之前报告的结果相似。最后，为了测试区域 IV 对年龄组选择的敏感性，在表 7 中，我们试验了不同的年龄组标准，包括第一胎组的下一个年龄。第1组包括<17 ， 17 – 19, 20 – 21, 22 – 24, and >1985年、1985-1989年<、1990-1994年、1995-1999年、2000-2004年、2005-2009年和2009年>2009年24个首次生育年龄的组。第2组包括<18 ， 18 – 19, 20 – 21, 22 – 25, >1985年、1985-1988年、1989-1992年<、1993-1996年、1997-2000年、2001-2004年、2005-2008年和2008年>2008年25个首次生育年龄组。第3组包括<18 ， 18 – 19, 20 – 21, 22 – 25, >1985年、1985-1990年<、1991-1996年、1997-2002年、2003-2008年和2008年>25个首次生育年龄组。第4组包括<17 ， 17 – 19, 20 – 21, 22 – 24, >1985年、1985-1990年<、1991-1996年、1997-2002年、2003-2008年和2008年>24个首次生育年龄的组和1985年、1985-1990年、1991-1996年、1997-2002年、2003-2008年和2008年2008年组。结果报告在表7中，进一步支持了我们早期的发现。

作为额外的稳健性检验，我们在方程（1）中包括了以下控制变量：孩子的出生顺序、孩子的出生顺序平方、所有出生的平均年龄、所有后续出生之间的平均差距、母亲希望生育更多孩子、意外怀孕以及母亲的职业类型。尽管这些变量与其他控制变量相关，但它们仍可能影响母乳喂养持续时间。结果可在附录中找到，并且与先前报告的结果非常相似。

5. 结论 本文研究了埃及母乳喂养持续时间的决定因素，同时重点关注出生时间、母乳替代品的可用性和母亲的教育水平。与以前关于该主题的研究相比，我们的估计方法直接解决了第一次生育的年龄与妇女未观察到的健康状况之间可能存在的相关性。为此，我们将1981年、1989年和1999年埃及义务教育年数的外生变化以及地区第一胎年龄增长率作为初产时间的IV。使用 1988 年至 2014 年间的六个全国代表性 EDHS 样本，并基于 2SLS、Nevo 和 Rosen （2012） 边界方法和危险模型，我们证明推迟第一次生育对

[25] 我们重复表 4 中所示的回归分析，并包括这两个额外的变量，并发现几乎相同的结果。这些结果在在线附录中报告。然而，我们应该注意到，在这个虚拟变量的第一次生育的观测值中，只有 2.46% 采用值 1，因为其余受访者报告的理想家庭规模大于 1。

[26] 例如，如果不健康的女性平均流产次数多于健康女性，则可变流产并不完全是外源性流产。

[27] 在表 6 列 （1-2） 所示的概率分析中，我们发现母亲第一次怀孕和第一次流产时的年龄呈正相关。因此，第一次流产可能是非随机的，并且预计与未观察到的误差 u 呈负相关。进一步讨论见附录。

[28] 根据国土安全部的职业分类，我们使用以下 10 个职业类别：（i） 专业、技术或管理;（ii） 文书;（iii） 销售;（iv） 农业;（五）自营职业的农业企业;（vi） 家庭、家政和服务;（vii） 家庭、家庭;（viii） 服务;（ix） 不熟练的手工劳动;（x）熟练的手工。

表5
所有儿童母乳喂养时间的决定因素。

	OLS	2SLS	IIV 绑定		危害模型	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
年龄第一出生	0.190***	0.252***	1.419***	0.283***	0.035***	0.044***
	(0.018)	(0.090)	(0.320)	(0.029)	(0.002)	(0.012)
D 理想	0.180***	0.197***	0.462***	0.205***	0.023***	0.020***
	(0.039)	(0.044)	(0.084)	(0.040)	(0.005)	(0.005)
D 理想 > 0	0.294***	0.244*	0.749**	0.217*	0.042***	0.039**
	(0.110)	(0.135)	(0.301)	(0.113)	(0.015)	(0.018)
MilkSubst（牛奶分公司）	0.706***	0.710***	0.755***	0.711***	0.517***	0.516***
	(0.063)	(0.063)	(0.068)	(0.063)	(0.014)	(0.014)
教育背景： 小学	0.445***	0.442***	0.376**	0.440***	0.079***	0.075***
	(0.130)	(0.131)	(0.147)	(0.131)	(0.018)	(0.018)
教育 中学	0.396***	0.364***	0.301	0.347***	0.141***	0.140***
	(0.114)	(0.124)	(0.222)	(0.115)	(0.017)	(0.018)
高等教育	0.164	0.065	1.567***	0.020	0.175***	0.161***
	(0.191)	(0.224)	(0.494)	(0.193)	(0.029)	(0.035)
母亲工作	0.025	0.003	0.354**	0.006	0.005	0.003
	(0.116)	(0.119)	(0.164)	(0.116)	(0.016)	(0.016)
性	0.405***	0.401***	0.364***	0.400***	0.126***	0.124***
	(0.074)	(0.074)	(0.081)	(0.074)	(0.011)	(0.011)
宗教	0.480**	0.469**	0.309	0.465**	0.105***	0.105***
	(0.202)	(0.203)	(0.228)	(0.203)	(0.030)	(0.031)
户长	0.307*	0.310*	0.397*	0.312*	0.052**	0.052**
	(0.185)	(0.185)	(0.211)	(0.186)	(0.025)	(0.025)
教育背景： 小学	0.108	0.108	0.134	0.109	0.026	0.030*
	(0.132)	(0.132)	(0.145)	(0.132)	(0.017)	(0.017)
教育 中学	0.091	0.079	0.140	0.073	0.036**	0.045***
	(0.125)	(0.126)	(0.155)	(0.125)	(0.017)	(0.017)
教育程度高	0.374**	0.356**	0.144	0.342*	0.085***	0.088***
	(0.174)	(0.179)	(0.240)	(0.175)	(0.024)	(0.025)
TotalChildren	0.085	0.176	1.935***	0.223***	0.093***	0.107***
	(0.056)	(0.147)	(0.484)	(0.064)	(0.007)	(0.018)
农村	0.782***	0.775***	0.501***	0.768***	0.089***	0.091***
	(0.112)	(0.114)	(0.145)	(0.112)	(0.016)	(0.016)
年龄-月 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
出生年份 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
区域 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
调整后的 R	0.389	0.390	0.271	0.389		
观测值数量	44,951	44,005	44,005	44,005	41,183	40,295

注：因变量是所有儿童的平均母乳喂养时间（以月为单位）。D 理想值是孩子的出生顺序与母亲期望的孩子数量之间的差值。D Ideal > 0 是一个虚拟变量，如果 D Ideal 大于零，则等于 1。有关其他变量，请参阅表 4。所有回归包括 50 个出生年龄月、32 个出生年份和 22 个区域固定效应。鲁棒性标准误差显示在括号中，并由母参数聚类。，并指 10%、5% 和 1% 水平的显著性。

表6
对 IV 选择和固定效应的鲁棒性。

	流产 IV		出生月份固定效应		D ABG 的 10 年滞后	
	第一个孩子	所有儿童	第一个孩子	所有儿童	第一个孩子	所有儿童
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
第一胎年龄	0.878***	0.269***	0.843***	0.234***	0.670***	0.257***
	(0.302)	(0.073)	(0.305)	(0.077)	(0.187)	(0.046)
MilkSubst（牛奶分公司）	1.143***	0.684***	1.142***	0.690***	1.157***	0.693***
	(0.101)	(0.063)	(0.101)	(0.063)	(0.100)	(0.063)
教育背景： 小学	0.526**	0.362***	0.524**	0.360***	0.489*	0.366***
	(0.250)	(0.123)	(0.250)	(0.123)	(0.256)	(0.125)
教育 中学	0.279	0.321***	0.291	0.349***	0.264	0.306***
	(0.207)	(0.120)	(0.207)	(0.121)	(0.203)	(0.113)
教育程度高	0.252	0.051	0.223	0.016	0.131	0.019
	(0.329)	(0.223)	(0.329)	(0.225)	(0.310)	(0.200)
年龄-月 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
出生年份 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
区域 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
调整后的 R	0.327	0.384	0.328	0.384	0.349	0.408
观测值数量	13,248	49,268	13,248	49,268	12,350	44,737

注意：因变量是第一个孩子和所有孩子的母乳喂养时间（以月为单位）。第（1）-（2）列所示的流产包括流产信息作为附加的IV。第（3）-（4）列所示的出生月份固定效应包括12个出生月份固定效应。使用 10 年滞后 D ABG，而不是 5 年滞后。有关其他变量的定义，请参阅表 4。所有回归包括 50 个出生年龄月、32 个出生年份和 22 个区域固定效应。鲁棒性标准误差显示在括号中，并由母参数聚类。、 和 表示 10%、5% 和 1% 水平的显著性。

表7

检验组聚类对首次生育区域增长的有效性 IV.

	第 1 组		第 2 组		第 3 组		第 4 组	
	第一个孩子	所有孩子	第一个孩子	所有孩子	第一个孩子	所有孩子	第一个孩子	所有孩子
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
年龄第一出生	0.983***	0.256**	0.785***	0.260***	0.902***	0.345***	0.874***	0.311***
	(0.346)	(0.091)	(0.282)	(0.073)	(0.275)	(0.066)	(0.302)	(0.069)
MilkSubst（牛奶分公司）	1.137***	0.688***	1.147***	0.683***	1.142***	0.685***	1.144***	0.684***
	(0.102)	(0.063)	(0.101)	(0.063)	(0.101)	(0.063)	(0.101)	(0.063)
教育背景： 小学	0.526**	0.382***	0.546**	0.364***	0.513**		0.358***	0.537**	0.371***
	(0.252)	(0.123)	(0.251)	(0.122)	(0.250)	(0.123)	(0.251)	(0.123)
教育 中学	0.258	0.338***	0.307	0.327***	0.273	0.273**	0.284	0.295**
	(0.213)	(0.123)	(0.206)	(0.119)	(0.204)	(0.117)	(0.207)	(0.118)
教育程度高	0.303	0.009	0.201	0.028	0.261	0.174	0.248	0.112
	(0.343)	(0.237)	(0.324)	(0.221)	(0.325)	(0.214)	(0.332)	(0.218)
年龄-月 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
出生年份 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
区域 FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
调整后的 R	0.323	0.384	0.329	0.383	0.326	0.382	0.327	0.383
观测值数量	13,241	49,102	13,371	49,817	13,172	48,956	13,166	48,911

注意：因变量是第一个孩子和所有孩子的母乳喂养时间（以月为单位）。各组是指第一次生育和分娩年分界点的不同年龄。第1组包括<17 ， 17 – 19， 20 – 21， 22 – 24， and >1985年、1985-1989年<、1990-1994年、1995-1999年、2000-2004年、2005-2009年和2009年>2009年24个年龄的首次生育年龄组。第2组包括<18 ， 18 – 19， 20 – 21， 22 – 25， and >1985年、1985-1988年、1989-1992年<、1993-1996年、1997-2000年、2001-2004年、2005-2008年和2008年>2008年25个首次生育年龄的组。第3组包括<18 ， 18 – 19， 20 – 21， 22 – 25， >1985年、1985-1990年<、1991-1996年、1997-2002年、2003-2008年和2008年>25个出生年龄组和1985年、1985-1990年、1991-1996年、1997-2002年、2003-2008年和2008年2008年组。第4组包括<17 ， 17 – 19， 20 – 21， 22 – 24， and >1985年、1985-1990年<、1991-1996年、1997-2002年、2003-2008年和2008年>24个首次生育年龄的组和1985年、1985-1990年、1991-1996年、1997-2002年、2003-2008年和2008年2008年组。其他变量的定义请参考表4。所有回归包括 50 个出生年龄月、32 个出生年份和 22 个区域固定效应。鲁棒性标准误差显示在括号中，并由母参数聚类。、 和 表示 10%、5% 和 1% 水平的显著性。

第一个孩子和所有后续孩子的母乳喂养时间。

我们进一步表明，在埃及增加母乳代用品的供应在经济和统计学上对母乳喂养时间产生了负面影响。这一发现与Brady（2012）等其他学者报告的发现一致，他们认为婴儿配方奶粉的供应和可及性增加以及婴儿配方奶粉生产商的积极营销努力对发展中国家的母乳喂养产生了不利影响。我们还发现，提高母亲的教育水平、加快城市化进程、生育女儿以及增加理想的家庭规模都会对母乳喂养时间产生显着的负面影响。

现有研究表明，超过 6 个月的母乳喂养对健康有重大影响。例如，Thompson等人（2017）发现，母乳喂养对SIDS的保护作用随着母乳喂养时间的延长而增加，并且在6个月后仍然显着，实际上在一些国家的样本中，超过6个月时变得更加显着。此外，Modrek 等人（2017 年）使用连续的母乳喂养时间测量发现，孩子每多接受一周的母乳喂养，2 岁时儿童肥胖的可能性就会下降 0.82%。Boucher等人（2017）还发现，母乳喂养（任何或排他性）对认知发展有显着的积极影响，对自闭症特征有显着的负面影响。Boucher等人（2017）将任何母乳喂养持续时间的连续测量分解为亚类后，还报告说，与母乳喂养0-2个月的儿童相比，母乳喂养6-12个月及以上12个月的儿童对他们的认知发育有更大的积极影响，并且自闭症特征的风险较低。事实上，对于母乳喂养 2-6 个月的儿童，观察到的影响消失了，仅在 2-6 个月和 6-12 个月的母乳喂养时间内变得显着。此外，随着母乳喂养时间的增加，预测的效果会越来越强，并且发现在任何母乳喂养超过 12 个月的人中，预测的效果最高。鉴于大量证据支持增加母乳喂养时间对健康和认知发育的短期、中期和长期益处，因此我们的研究结果具有重要的政策意义。首先，增加产前和产后保健的可及性和可及性对于确保妇女获得有关母乳喂养益处的完整信息至关重要。其次，鉴于生育对劳动力市场的负面影响越来越成为推迟第一生育年龄的主要原因之一，政策制定者应该找到补救措施，解决生育对女性就业市场结果和终生收入的负面影响。这个问题在埃及等国家尤为重要，因为这些国家的妇女已经遭受了低劳动力市场参与率的困扰（即在分析期间为15%）。关于政策制定者和立法者如何帮助建立一个有利的环境，让妇女能够继续母乳喂养，而不必担心她们在劳动力市场结果方面的机会成本，文献中一直存在着争论。可能的干预措施包括立法、加强执法、提供资金、开展公众舆论运动、社会动员以及提高公众对次优母乳喂养的健康和经济成本的认识。其他政策行动包括提高公众意识，以减少社会压力和在公共场所对母乳喂养的污名化。

第三，从公共卫生与商业的角度来看，母乳和婴儿配方奶粉之间存在权衡取舍。母乳代用品生产商的游说和营销能力重塑了全世界母亲的母乳喂养方式。此外，食品工业的目标是提高婴儿配方奶粉作为母乳替代品的早期采用率。鉴于进口母乳代用品对母乳喂养时间的显著负面影响，各国政府和广大公众需要认识到利润最大化与母乳代用品供应的公共卫生方面的差异。总体而言，需要增加

[29] Rollins等人（2016）深入讨论了增加母乳喂养实践的各种有利方法。

[30] 例如，2018年，美国强烈反对世卫组织的一项提案，呼吁各国政府保护、促进和支持母乳喂养。美国的官方原因是防止对母乳代用品和婴儿配方奶粉的污名化（Jacos，2018）。

公众认识到，促进母乳喂养是一项社会责任，对儿童、妇女和更广泛的社会都有重大好处。因此，解决次优母乳喂养做法的办法和为母乳喂养提供有利环境的努力也需要是多方面的，并应考虑到个人态度、公共卫生系统、社会态度、工作场所和劳动力市场的反应以及政策制定者的公共卫生优先事项。

未来的研究可以探讨这项研究的结果是否适用于其他国家，包括发达国家和发展中国家。值得注意的是，埃及的平均母乳喂养时间相对较长，因此需要进行纵向研究，以确定推迟第一次生育时间对儿童健康的长期影响。然而，可以合理地假设，在美国等国家，母乳喂养对健康的影响可能要大得多，因为这些国家的平均母乳喂养时间处于低端。此外，本研究中预测的影响是针对每一年的延迟，因此，这些影响会随着时间的推移而复合。母乳代用品的影响也是如此。此外，我们预计，越来越多地使用母乳代用品对健康的影响是异质的，这取决于母亲的收入水平。特别是，我们预计，当母亲无法获得用于制备牛奶替代品的安全饮用水时，负面影响会更加严重。预计在低收入家庭中，由于母乳喂养减少而患儿童疾病的风险也会更高。我们计划在未来的研究中研究这些差异效应。

利益冲突声明

作者声明，他们没有已知的相互竞争的经济利益或个人关系，这些利益或个人关系可能会影响本文所报告的工作。

CRediT 作者贡献声明

菲拉特·德米尔（Firat Demir）：概念化，方法论，写作 - 原始草稿，写作 - 审查和编辑，调查，形式分析，项目管理。Pallab Ghosh：概念化、方法论、数据管理、写作 - 原始草稿、写作 - 审查和编辑、调查、验证、形式分析、项目管理。Zexuan Liu：软件、调查、可视化、数据管理、验证、形式分析。

附录 A. 补充数据

与本文相关的补充数据可在在线版本中找到，网址为 https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020。105014. 参考资料

Adair，L.，Popokin，B.和Guilkey，D.（1993）。母乳喂养的持续时间：它如何受到生物、社会人口、卫生部门和食品工业因素的影响？人口， 30（1）， 63－80.Ali，F.和Gurmu，S.（2018）。女性教育对生育率的影响：来自埃及的自然实验。回顾家庭经济，16（3），681-712。美国儿科学会。（2018）. 母乳喂养的好处.美国儿科学会。2019年3月5日访问。网址：https：//www。

aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/Breastfeeding/Pages/ Benefits-of-Breastfeeding.aspx..

Amin，V.和Behrman，J.（2014）。受教育程度越高的妇女生育的孩子越少，生育就越晚吗？来自我们双胞胎样本的证据。人口经济学杂志， 27（1）， 1－31.

安德森，J.，约翰斯通，B.和雷姆利，D.（1999）。母乳喂养和认知发展：荟萃分析。美国临床营养学杂志，70（4），525-535。

阿什克拉夫特，A.，费尔南德斯 - 瓦尔，I.和朗，K.（2013）。青少年生育的后果：当堕胎使流产成为非随机性时，一致的估计。经济学杂志，123（571），875-905。巴利，M.（1989 年）。农村社会生育率的决定因素：来自塞拉利昂的一些证据。社会科学与医学，28（3），285-292。贝克尔，G.（1960 年）。生育率的经济分析。在联合国主席团（编），

发达国家的人口和经济变化（第209-240页）。纽约：哥伦比亚大学出版社。

贝克尔，G.和刘易斯，G.（1973）。关于儿童数量与质量之间的相互作用。政治经济学杂志，81（2），S279-S288。Black，S.，Devereux，P.和Salvanes，K.（2008）。呆在教室里，离开产科病房？义务教育法对少女出生的影响。经济学杂志，118（530），1025-1054。布兰查德，O.和卡茨，L.（1992）。区域演变。布鲁金斯经济活动论文，1,1-75。

Bongaarts，J.，Mensch，B.和Blanc，A.（2017）。发展中国家生殖转型年龄趋势：教育的作用。人口研究，71（2），139-154。

Boucher，O.，Julvez，J.，Guxens，M.，Arranz，E.，Ibarluzea，J.，Miguel，M.等人（2017）。

母乳喂养持续时间与认知发展、自闭症特征和多动症症状之间的关联：西班牙的一项多中心研究。儿科研究81（3），434-442。

Boukje，N.-Z.，Looma，C.，Alsbac，H.，Habbema，D.，Velde，E.和Karbaat，J.（1991）。

延迟生育：年龄对生育能力和妊娠结局的影响。

英国医学杂志，302（6789），1361-1365。

布雷迪，J.（2012 年）。推销母乳代用品：世界各地的问题和危险。儿童疾病档案，97（6），529-532。Bratti，M.和Cavalli，L.（2014）。第一次生育延迟和新妈妈的劳动力市场

结果：来自生物生育能力冲击的证据。欧洲人口杂志，30（1），35-63。

巴克尔斯，K.（2008 年）。了解职业女性延迟生育的回归。美国经济评论论文和论文集，98（2），403-407。Bue，M.和Priebe，J.（2018）。重新审视纯母乳喂养做法的社会经济决定因素：来自印度尼西亚东部的证据。牛津发展研究，46（3），398-410。Carignan，C.，Cottingham，K.，Jackson，B.，Farzan，S.，Gandol，AJ，Punshon，T.，Folt，C.和Karagas，M.（2015）。美国队列中母乳喂养和配方奶喂养婴儿的砷暴露估计暴露量。环境健康观点，123（5）。疾病预防控制中心（2018 年）。美国疾病控制与预防中心（CDC） 母乳喂养报告卡。疾病控制中心。于2018年12月5日访问.https：//www。

cdc.gov/breastfeeding/data/reportcard.htm..

Chakravarty，A.（2015 年）。埃及的性别偏见母乳喂养：研究Jayachandran和Kuziemko（2011年）的生育偏好假说。应用计量经济学杂志， 30（5）， 848－855.Chatterji，P.和Frick，K.（2005）。产后重返工作岗位会影响母乳喂养做法吗？家庭经济学评论，3（3），315-335。Cochrane，S.，Khan，M.和Osheba，I.（1990）。教育、收入和期望生育率

在埃及：修订后的观点。经济发展与文化变革，38（2），313-339。

克里斯蒂亚，J.（2008 年）。第一个孩子对女性劳动力供应的影响：来自寻求生育服务的妇女的证据。人力资源杂志，43（3），487-510。Cunha，F.和Heckman，J.（2008）。制定、识别和估计认知和非认知技能形成的技术。人力资源杂志，43（4），738-782。

Cunha，F.，Heckman，J.和Schennach，S.（2010）。估计认知和非认知技能形成的技术。计量经济学，78（3），883-931。

Currie，J.和Almond，D.（2011）。五岁以前的人力资本发展。在 O.

Ashenfelter & D. Card（编辑），《劳动经济学手册》（第1315-1486页）。

爱思唯尔，阿姆斯特丹：北荷兰。

Dincer，A.，Kaushal，N.和Grossman，M.（2014）。女性教育：又一个春天的预兆？来自土耳其自然实验的证据。世界发展，64（C），243-258。

EDHS（2015 年）。埃及：2014年人口与健康调查（edhs）。埃及：卫生和人口部。Elwood，P.，Pickering，J.，Gallacher，J.，Hughes，J.和Davies，D.（2005）。母乳喂养的长期影响：caerphilly 队列的认知功能。流行病学与社区卫生杂志，59（2），130-133。Fein，B.和Roe，B.（1998）。工作状况对母乳喂养开始和持续时间的影响。美国公共卫生杂志，88（7），1042-1046。Gielen，C.，Faden，R.，O'Campo，P.，Brown，H.和Paige，M.（1991）。产后早期的孕产妇就业：对开始和继续母乳喂养的影响。儿科，87（3），298-305。Gomez-Sanchiz，M.，Canete，R.，Rodero，I.，Baeza，E.和Gonzalez，A.（2004）。母乳喂养和父母智力对 24 个月大儿童认知发展的影响。临床儿科，43（8），753-761。Hanson，C.，Lyden，E.，Furtado，J.，Ormer，MV和Anderson-Berry，A.（2016）。母乳、捐赠乳和婴儿配方奶粉中营养抗氧化剂含量的比较。营养素，8（11）。

Hatcher，R.，Trussell，J.，Nelson，A.，Cates，W.，Kowal，D.和Policar，M.（2011）。

避孕技术（第 20 版）。避孕技术交流。

Heckman，J.，Stixrud，J.和Urzua，S.（2006）。认知能力和非认知能力对劳动力市场结果和社会行为的影响。劳动经济学杂志， 24（3）， 411－482.

赫尔，J.（2016 年）。衡量第一次生育时间的影响。人口经济学杂志， 29（1）， 39－72.

Hotz，J.，Mullim，C.和Sanders，S.（1997）。使用来自受污染的自然实验的数据进行边界因果效应：分析青少年生育的影响。经济研究评论，64（4），575-603。Huang， C.， Zhang， S.， & Zhao， Q.（2020）。早起的鸟儿捉虫吃？入学截止时间和出生时间。发展经济学杂志， 143 102386.

雅科斯，A.（2018 年）。美国反对母乳喂养决议，令世界卫生官员感到震惊。纽约时报。

Jayachandran，S.和Kuziemko，I.（2011）。为什么母亲对女孩的母乳喂养比对男孩的母乳喂养少？对印度儿童健康的证据和影响。经济学季刊，126（3），1485-1538。Klepinger，D.，Lundberg，S.和Plotnick，R.（1999）。青少年生育率如何影响年轻女性的人力资本和工资？人力资源杂志，34（3），421-448。Kurinji，N.，Shiono，P.，Ezrine，S.和Rhoads，G.（1989）。产妇就业会影响母乳喂养吗？美国公共卫生杂志，79（9），1247-1250。Lavy，V.和Zablotsky，A.（2015）。女性劳动力参与率低下的妇女受教育程度和生育率：来自以色列流动性限制的证据。公共经济学杂志，124,105-121。林德伯格，L.（1996 年）。妇女关于母乳喂养和孕产妇就业的决定。婚姻与家庭杂志，58（1），239-251。Logan，C.，Zittel，T.，Striebel，S.，Reister，F.，Brenner，H.，Rothenbacher，D.和Genuneit，J.（2016）。随着时间的推移，不断变化的社会和生活方式因素以及母乳喂养模式。儿科，137（5），1-10。

麦克法登，A.，加文，A.，伦弗鲁，J.，韦德，A.，布坎南，P.，泰勒，L.等人（2017）。

支持健康的母乳喂养母亲和健康的足月婴儿。Cochrane系统评价数据库，2。

米勒，A.（2011 年）。母亲生育时间对职业道路的影响。人口经济学杂志， 24（3）， 1071－1100.

莫德雷克，S.，巴苏，S.，哈丁，M.，怀特，J.，巴蒂克，M.，罗德里格斯，E.和罗森伯格，K.

（2017）. 母乳喂养时间能减少儿童肥胖吗？工具变量分析。小儿肥胖，12（4），304-311。

Nevo，A.和Rosen，A.（2012）。识别不完美的仪器。经济与统计评论，94（3），659-671。经合组织（2018年）。经合组织家庭数据库。经济合作与发展组织（OECD）。2018年12月5日访问。Piwoz，E.和Huffman，S.（2015）。母乳代用品的营销对世卫组织推荐的母乳喂养做法的影响。食品与营养公报，36（4），373-386。

Richards，M.，Hardy，R.和Wadsworth，M.（2002）。母乳喂养对全国出生队列的长期影响：受教育程度和中年认知功能。公共卫生营养，5（5），631-635。Rippey，P.和Noonan，M.（2012）。母乳喂养真的免费吗？母乳喂养对妇女收入的影响。美国社会学评论，77（2），244-267。Roe，B.，Whittington，A.，Fein，B.和Teisl，M.（1999）。母乳喂养和孕产妇就业之间是否存在竞争？人口学，36（2），157-171。

罗林斯，N.，班达里，N.，哈吉布霍伊，N.，霍顿，S.，Lutter，C.和Martines，J.（2016）。

为什么要投资，需要采取什么措施来改善母乳喂养做法？柳叶刀，387,491-504。

Stanley，I.，Chung，M.，Raman，G.，Chew，P.，Magula，N.，Trikalinos，T.等人（2007）。

发达国家的母乳喂养和孕产妇和婴儿健康结果。在证据报告/技术评估中，第 153 期，第 1-186 页。罗克维尔（马里兰州）：医疗保健研究与质量机构（美国）。报告编号：07－E007..

Thompson， J.， Tanabe， K.， Moon， R.， Mitchell， E.， McGarvey， C.， Tappin， D.， et al.（2017）. 母乳喂养持续时间和 SID 风险：个体参与者数据荟萃分析.儿科，140（5），1-11。

联合国开发计划署（2013年）。母乳喂养、婴儿喂养和千年发展目标。

关于饥饿、粮食和营养安全的电子咨询。联合国开发计划署（开发署），纽约州纽约市。

联合国开发计划署（2013b）。《2013年千年发展目标报告》。纽约州纽约市：联合国开发计划署（UNDP）。

Vestergaard， M.， Obel， C.， Henriksen， T.， Sorensen， H.， Skajaa， E.， & Ostergaard，（1999）. 母乳喂养的持续时间和婴儿期后半期的发育里程碑.儿科学报，88（12），1327-1332。

Victora，C.，Barros，A.，Franca，G.，Bahl，R.，Horton，S.和Krasevec，J.（2016）。

21世纪的母乳喂养：流行病学、机制和终生影响。柳叶刀，387（10017），475-490。

Visness，C.和Kennedy，K.（1997）。孕产妇就业和母乳喂养：1988年全国母婴健康研究结果。美国公共卫生杂志，87（6），945-950。

世卫组织和联合国儿童基金会（2016年）。母乳喂养：可持续发展的关键。日内瓦：

世界卫生组织 （WHO） 和联合国国际儿童紧急基金 （UNICEF）。

Wijden，V.，Kleijnen，J.和Berk，V.（2003）。哺乳期闭经用于计划生育。Cochrane系统评价数据库，4,1465－1858。